

一、車床加工產生誤差的主要原因

3.1 定位誤差

一、是基準不重合誤差。在零件圖上用來確定某一表面尺寸、位置所依據的基準稱為設計基準。在工序圖上用來確定本工序被加工表面加工後的尺寸、位置所依據的基準稱之為工序基準。在工具機上對工件進行加工時，必須選擇工件上若干幾何要素作為加工時的定位基準，如果所選用的定位基準與設計基準不重合，就會產生基準不重合誤差。

二、是定位副製造不準確誤差。夾具上的元件不可能按基本尺寸製造得絕對準確，它們的實際尺寸（或位置）都允許在分別規定的公差範圍內變動。工件定位面與夾具定位元件共同構成定位副，由於定位副製造不準確和定位副間的配合間隙引起工件最大位置變動量，稱為定位副製造不準確誤差。

3.2 雷射干涉儀的介紹

雷射干涉儀以光波為載體，具有測量精度高、測量速度快、測量範圍大、最高測速下解析度高等特點，其光波波長可直接對米進行定義並溯源至國家標準。因此，雷射干涉儀廣泛應用於數控工具機、PCB 鑽孔機、坐標測量機、位移傳感器等精密儀器的質量控制與校準以及科研開發、高端設備製造等領域。



圖 3.1 雷射干涉儀

3.3 雷射干涉儀的用途

SJ6000 雷射干涉儀結合不同的光學鏡組，可實現線性測長、角度、直線度、垂直度、平行度、平面度等幾何參量的高精度測量。

在動態測量軟體的配合下，雷射干涉儀可實現線性位移、角度和直線度的動態測量與性能檢測，以及進行位移、速度、加速度、振幅與頻率的動態分析。

3.4 雷射干涉儀的工作原理

雷射干涉儀發射單一頻率光束，光束射入線性干涉鏡後分成兩道光束射向反射鏡，這兩道光束再反射回到分光鏡，最後重新匯聚返回雷射干涉儀。若光程差沒有變化時，雷射干涉儀會在相長性和相消性干涉的兩極之間找到穩定的信號。若光程差有變化時，這些變化會被計算並用來測量兩個光程之間的差異變化。

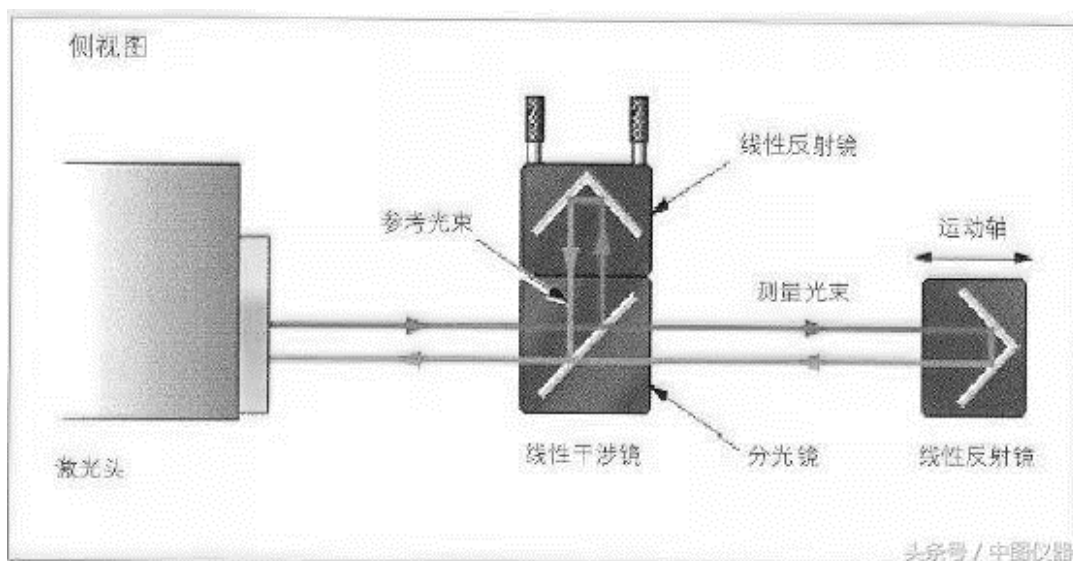


圖 3.2 鏡組反射原理

3.5 雷射干涉儀的操作程序

使用雷射抓取各點定位實際誤差值，並輸入 CNC 電腦

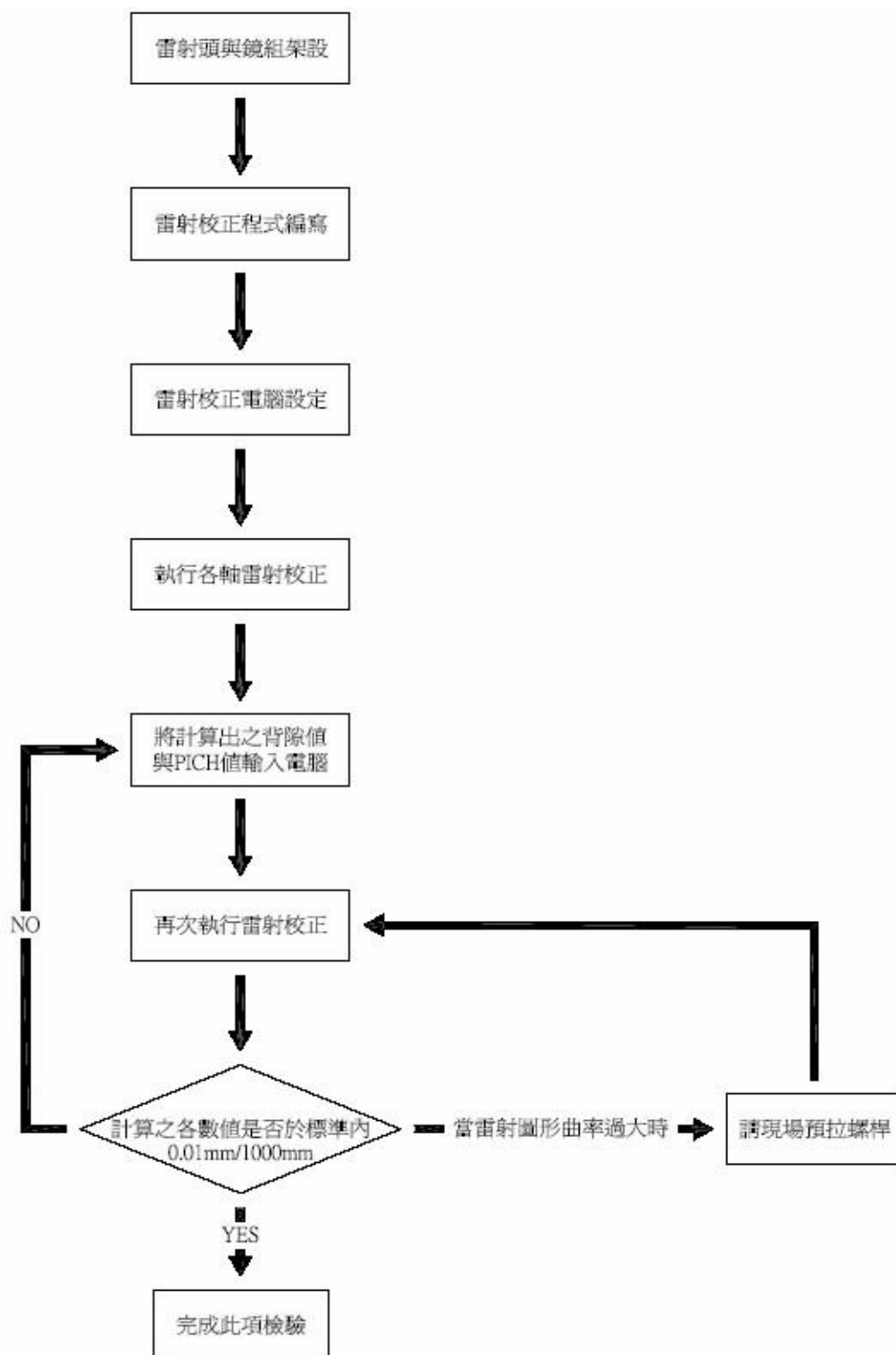


圖 3.3 檢驗程序

表 3.1 準備工具、工件及儀器

項次	準備工具、工件及儀器	數量
1	干涉鏡組	1
2	反射鏡組	1
3	鏡組磁性座	2
4	雷射發射頭	1
5	雷射頭腳架	1
6	環境溫度感知器	1
7	機台溫度感知器	1
8	筆記型電腦	1

操作步驟：

1. 刪除參數 1851、1852 與 Picth 值。
2. 架設干涉鏡組、反射鏡組與發射頭。
3. 編寫雷射校正程式與參數設定。
4. 校正前電腦設定。
5. 開啟 SOP 功能鍵，開始執行雷射校正。
6. 因 00021 程式內開頭背隙消除後有一 M01 指令，所以控制器會暫停於此處，而此時請至電腦設定。

按下螢幕上之清除資料 E 選項，選擇所有軸資料，清除。

按下螢幕上所顯示之重新歸零位置 T。

按下螢幕上所顯示之方向感測 D。

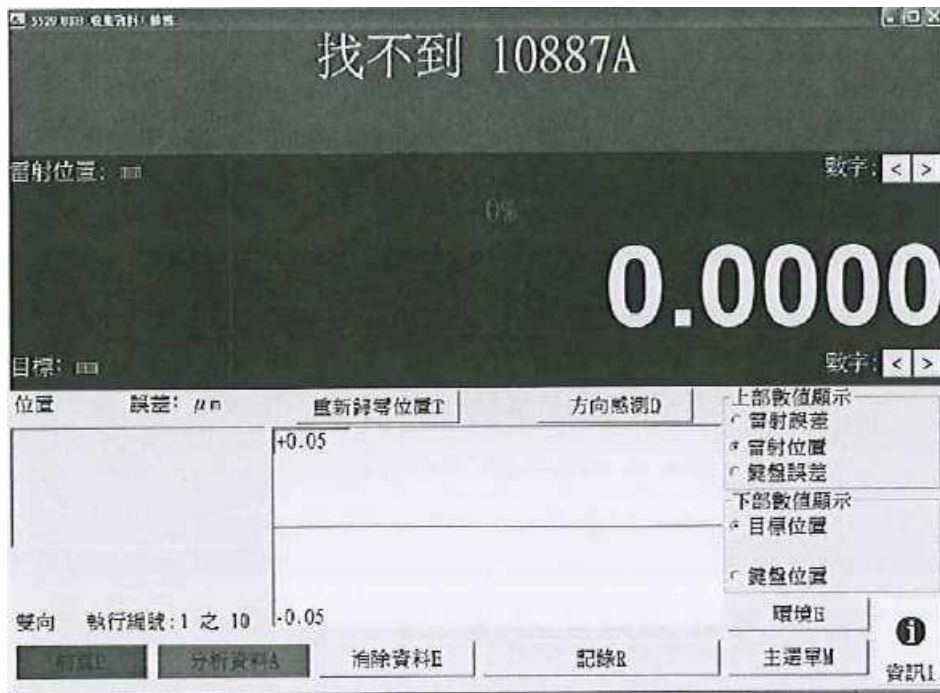


圖 3.4 雷射軟體畫面

按下 CLC START 開始執行雷射校正。

將電腦計算之被隙與 picth 值補正於電腦中。

再次執行雷射校正。

檢驗各數值是否於標準內。

注意事項：

當執行 Z 軸雷射校正時，應先將 X 軸執行原點復歸，避免撞擊尾座。

執行雷射校正前應再次確認參數 1851、1852 和 Pitch 內數值皆以清除。

FANUC 控制器皆採倒補，換句話說，補償表中位置最後一點為控制器上補正第一點。

執行雷射校正前應把參數 1851、1852 及 Pitch 皆設 0。

執行 Pitch 補正時使用累加。

3.6 雷射頭與鏡組架設

X 軸

1. 先將腳架架設至定點，使腳架水平氣泡至中放置。

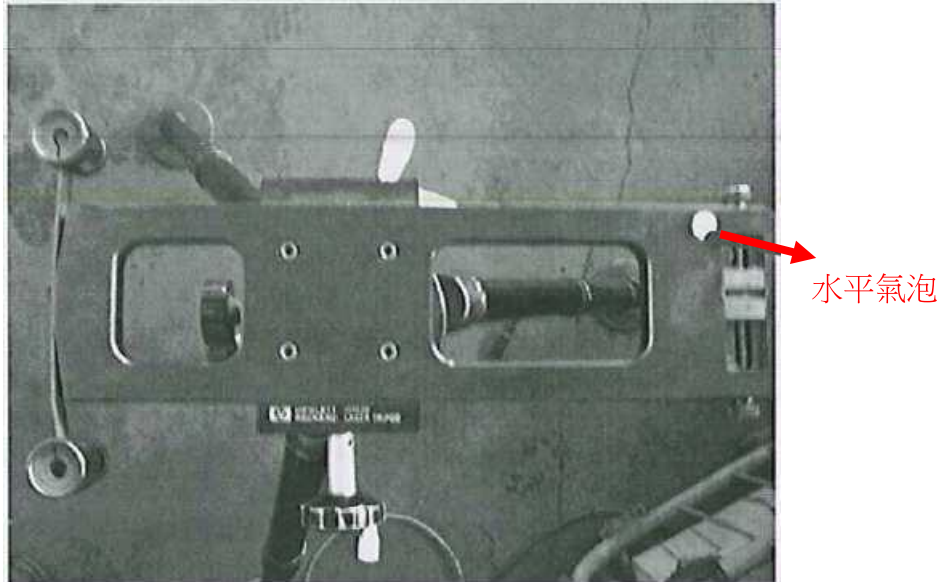


圖 3.5 雷射頭腳架水平氣泡

2. 將 X 軸開至正向極限。
3. 把干涉鏡固定吸附於床軌上，反射鏡固定吸附於床鞍上。

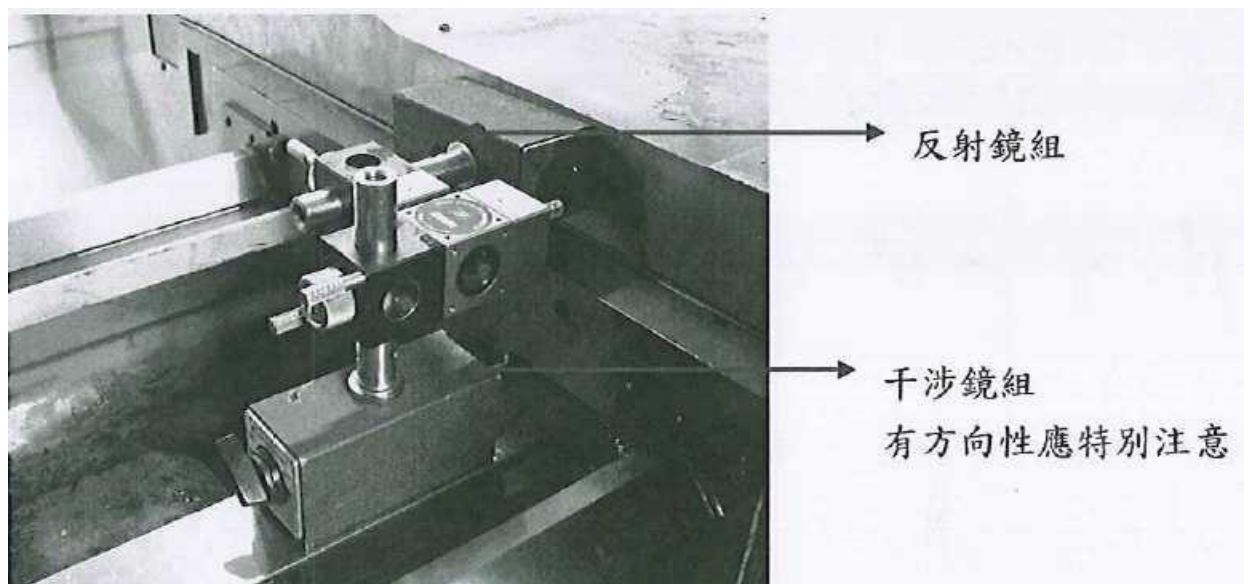


圖 3.6 雷射鏡組

4. 兩鏡之間死鏡控制於 10mm 左右，兩鏡需為同一直線，兩鏡需同高。
- PS：干涉鏡與反射鏡之間的最短距離稱為死鏡。

5. 放上雷射主機，將空氣溫度桿知器、金屬材料感知器及電腦主機線路接上，等所有電線連接完成後再開啟所有電源。

PS：各感測器與訊號線的線頭上顏色皆與 USB 短皆盒上孔顏色相對應，所以僅需照顏色連接線路即可。

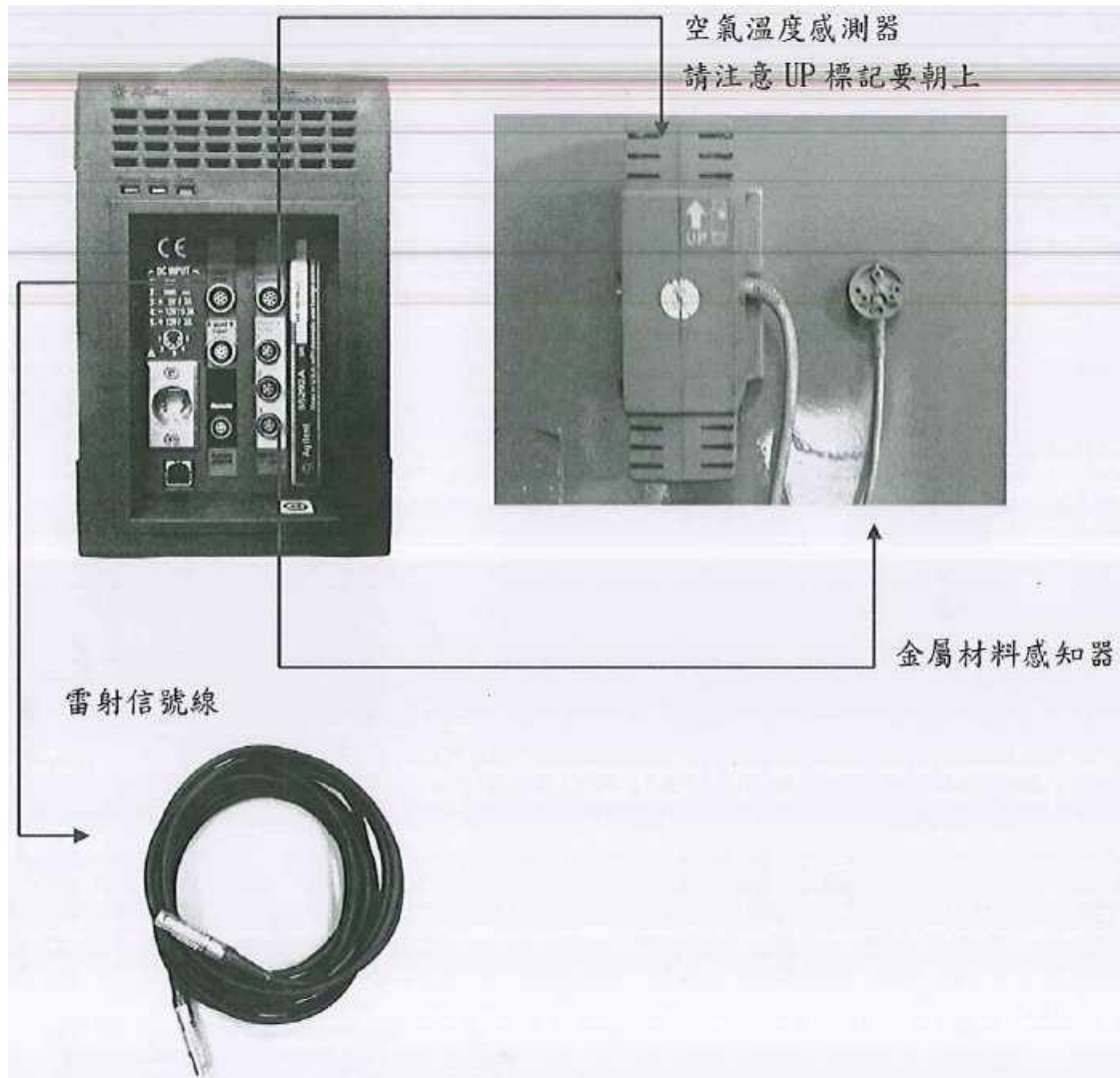


圖 3.7 感測器

註：因為此雷射系統是高敏度之測量儀器，內建雷射光束管非常脆弱，之所以要接上所有線路在開啟電源以延長使用壽命。開啟之後，在 PC 上確定空氣溫度感測器和金屬材料感知器感測出的數值，不可相差超過 1°C 以上，否則會產生量測誤差。

6. 等待雷射主機暖機完成，READY 燈號亮時，表示已暖機完成。

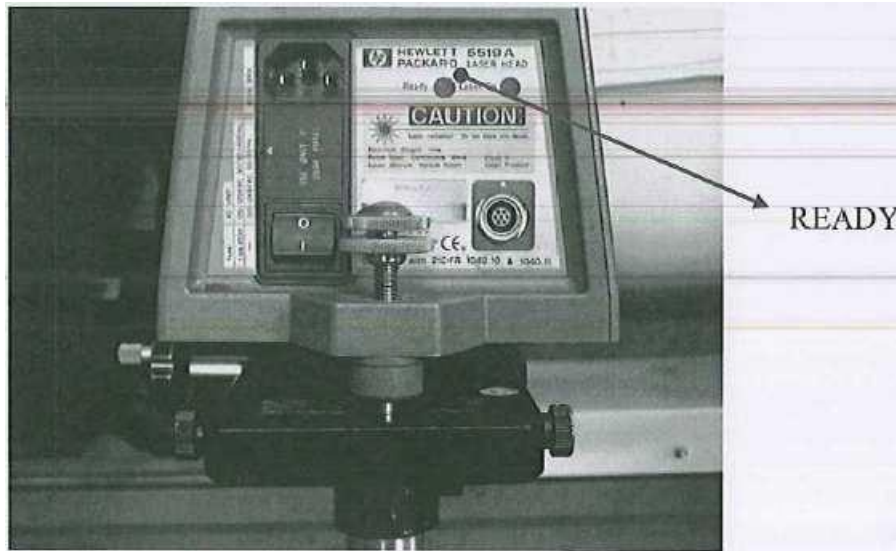


圖 3.8 雷射頭 ready 燈號

7. 使雷射光點打入干涉鏡與反射鏡中。
 8. 因為在使光點打入干涉鏡與反射鏡中，會導致反射回導雷射接收孔時，光點會分散為兩點顯示，所以要調整反射鏡使兩點重疊對正。
 9. 調整雷射鏡頭使光點設進接收孔，雀定雷射強度在 95%以上。
- 【量測線性定位時需把雷射鏡頭轉至 OTHER 模式(轉動發射頭)使雷射鏡頭為雙點收發-上去下回】

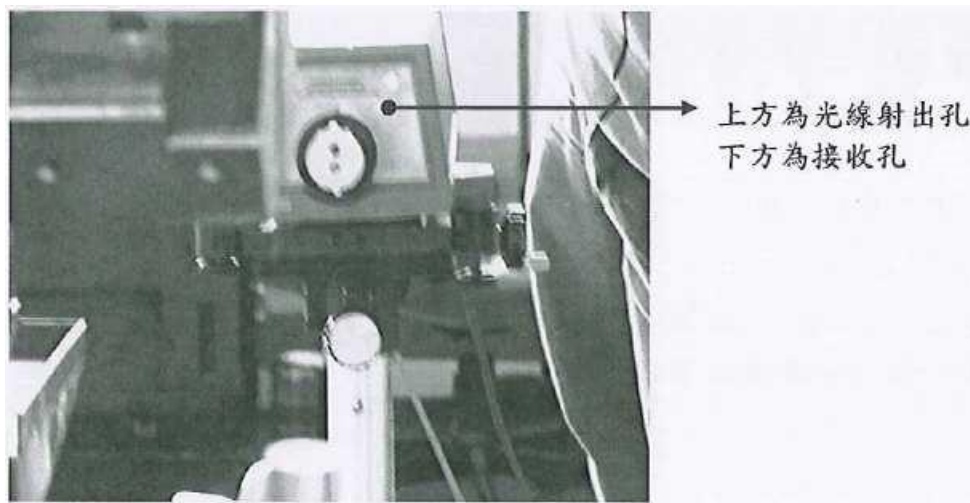


圖 3.9 雷射頭光線射出及接收孔

10. 把 X 軸駛向負方向極限，再次調整雷射鏡頭，使光點射進接收孔內，確定雷射強度在 95%以上。
11. PS：當 X 軸往負方向極限移動時，是因為雷射和鏡組並沒有 90 度對

正，光點會再次分成兩點，所以需再次調整雷射鏡頭反射回接收孔，如差距太大，可以移動雷射腳架來做大幅度的調整。

註：調整雷射鏡頭時，先調整軸向平移手輪，在微調旋鈕。

注意：當反射鏡駛向 X 軸負方向時，不可在調整鏡組，這時只能調整雷射主機高低左右微調。



圖 3.10 雷射頭腳架微調

12. 完成以上動作，請移動 X 軸確定雷射強度平穩在 95%以上。

13. 完成雷射鏡頭架設

Z 軸

註：除鏡組架設位置不同外，其餘步驟皆與 X 軸相同

把干涉鏡固定吸附於床軌上，反射鏡固定吸附於床鞍上。

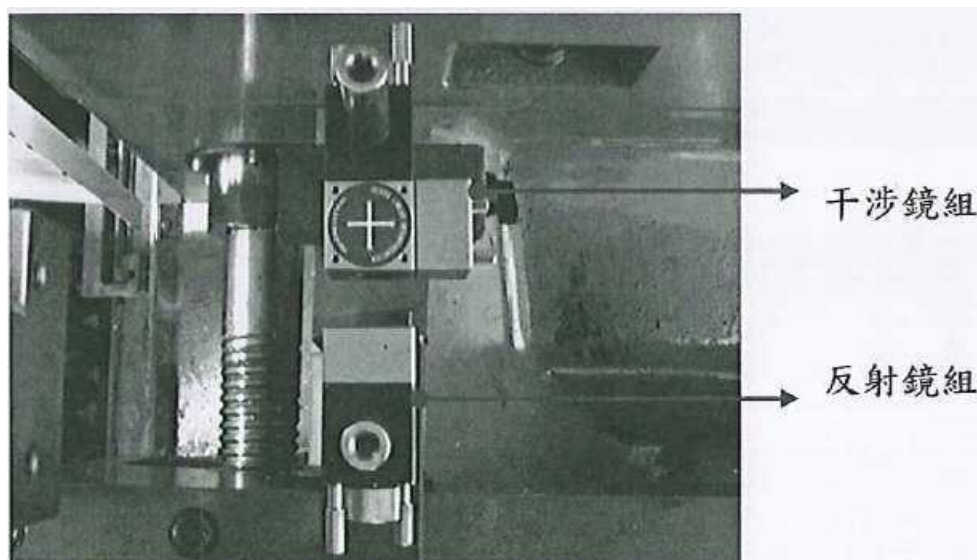


圖 3.11 雷射鏡組死鏡間距

1. 兩鏡之間死鏡控制於 10mm 左右，兩鏡需為同一直線，兩鏡需同高。

PS：干涉鏡與反射鏡之間的最短距離稱為死鏡。

鏡組架設方式

雷射鏡組架設方式 X 軸與 Z 軸差別在於干涉鏡架設方式不同，圖 3.12 為 X 軸向鏡組架設方式；圖 3.13 為 Z 軸向鏡組架設方式。圖 3.14 為干涉鏡 X 軸向放置方式；圖 3.15 為干涉鏡 Z 軸向放置方式，光線進入方向有固定方向性，因此必須照干涉鏡上標示箭頭方向前進，箭頭端為光線出口。

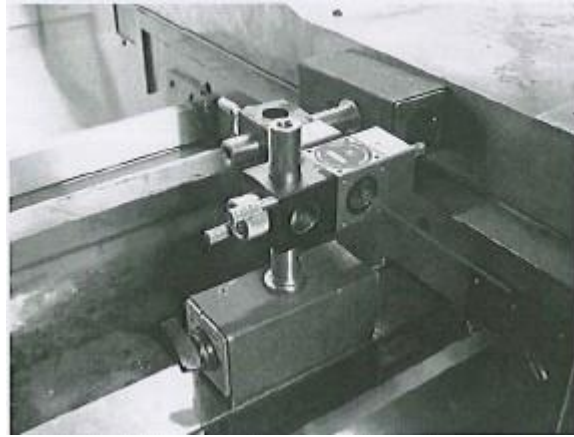


圖 3.12 X 軸向鏡組架設方式

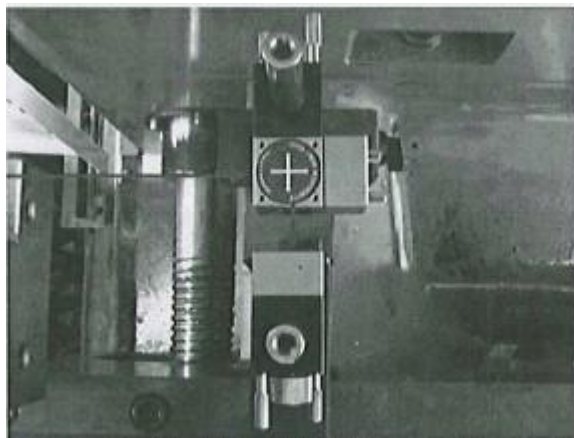


圖 3.13 Z 軸向鏡組架設方式

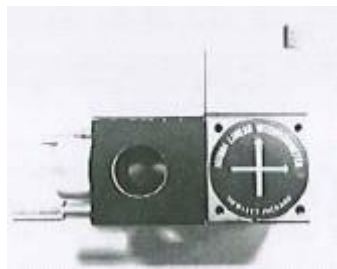


圖 3.14 干涉鏡 X 軸向放置方式



圖 3.15 干涉鏡 Z 軸向放置方式

3.7 雷射校正程式與設定

一. 運行程式：主程式

表 3.2 雷射校正程式

程式	單節	說明
00020 M98 P21 L05 M30	M98 P21 L05	呼叫 21 號程式執行 5 次

程式	單節	說明
00021 G28 U0 G00 U5. U-5. G04 X3. M01 M98 P22 L30 G0 U-5. U5. G04 X3. M98 P23 L30 M99	G28 U0	執行原點復歸
	G0 U5. U-5.	消除背隙動作
	G04 X3.	暫停指令停止 3 秒
	M01	選擇性暫停
	M98 P22 L30	呼叫 22 號程式 執行 30 次
	G0 U5. U-5.	消除背隙動作
	G04 X3.	暫停指令停止 3 秒
	M98 P23 L30	呼叫 23 號程式 執行 30 次
	M99	循環指令

程式	單節	說明
----	----	----

00022 G0 U-20. G04 X3. M99	G0 U-20.	負向移動 20mm
----------------------------------	-------------	-----------

程式	單節	說明
00023 G0 U20. G04 X3. M99	G0 U20.	正向移動 20mm

二. 設定參數：

表 3.3 控制器參數

參數	定義
1320	各軸正向極限
1321	各軸負向極限
1850	各軸柵格量
1851	G01 背隙補正
1852	G00 背隙補正
3620	各軸基準點
3621	雷射補償最小點
3622	雷射補償最大點
3623	雷射補償倍率
3624	各軸量測間距

1320(各軸正向最大極限)

在原點復歸後，將做消除背隙之動作，所以最大極限要開至 5mm 以上，此時要注意程式中消除背隙行程要彼此參數設定小。

1321(各軸負向最大極限)

假設 X 總行程為 600mm，之所以最大極限要開至 606mm，以便消除背隙之用。

此時要注意程式中消除背隙行程要與此參數設定相同。

1850(各軸柵格量之參數)

在雷射補償時，要確定柵格量數值已輸入進去。

1851(各軸 G01 背隙補正)

於雷射校正前，應將此參數歸零。

1852(各軸 G00 背隙補正)

於雷射校正前，應將此參數歸零。

3620(各軸基準點，也就是之前換算出來之點數)

X 軸點數為 30 點，所以 X 軸輸入值 30。Z 軸點數為 40 點，所以 Z 軸輸入值 40。

3621(各軸雷射補償之最小點)

X 軸最小點都是為 1；Z 軸最小為 101。

3622(各軸雷射補償之最大點)

也就是要把第一點基準點加入，如需打 30 點雷射定位點，將把第一個基準點加入，之所以 X 軸設定為 31 點，Z 軸為 101+點數。

3623(各軸 Pitch erro 補償之倍率)

註：在 Pitcherro 補償中都是以 um 為一個單位，最多打到數值 7um，如果要打到 14um 的話，在倍率選項可設定為 2，但通常在設定倍率時，不可能會設定在 1 以上的數值，如果在 1 以上，算是不正常之現象，請多加注意。

3624(各軸量測間距)

此範例為 20mm 打一點，之所以設定為 20

0i-TD 設定直接輸入 20 即可。

0i-TC 設定輸入 20000

21i-TB 設定輸入 20000

以上數值設定完成，將可開始執行雷射定位精度量測作業。

3.8 雷射校正電腦設定

1. 進入雷射校正程式，點選線性 L 進入定位模式。

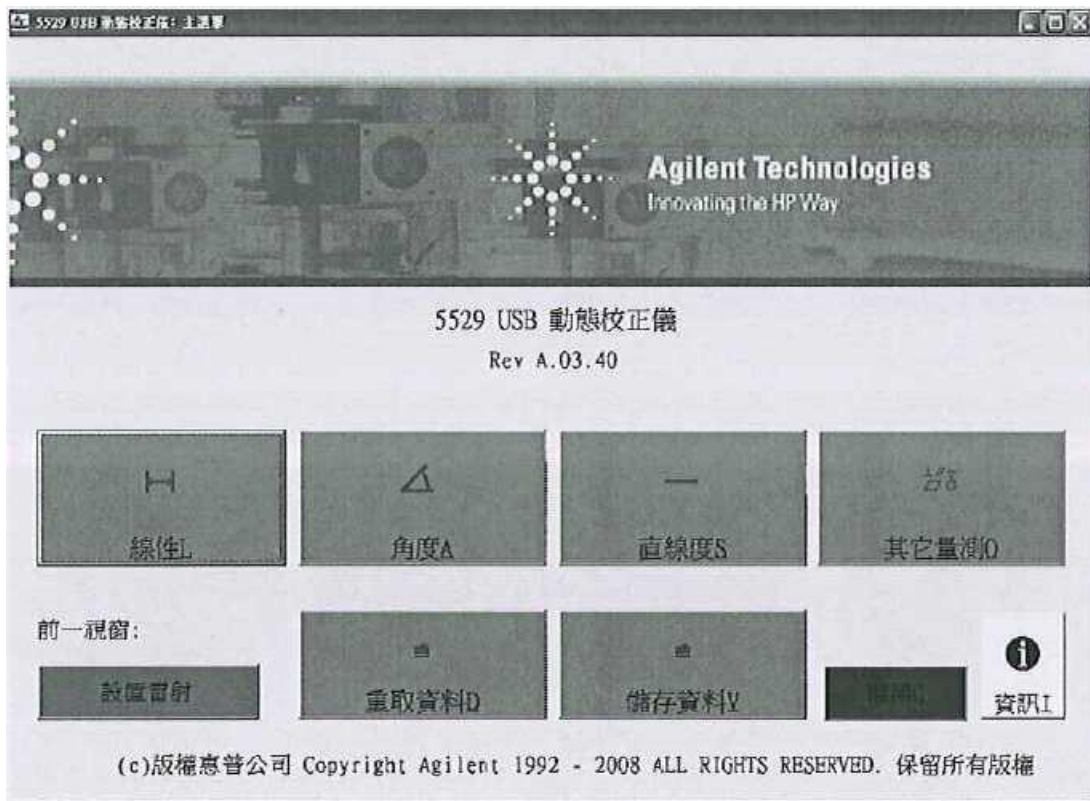


圖 3.16 雷射電腦軟體選擇量測方式

2. 檢查膨脹係數應為 $11.7\text{PPM}/^{\circ}\text{C}$ ，選取量測軸，完成後點選設置量測 S。

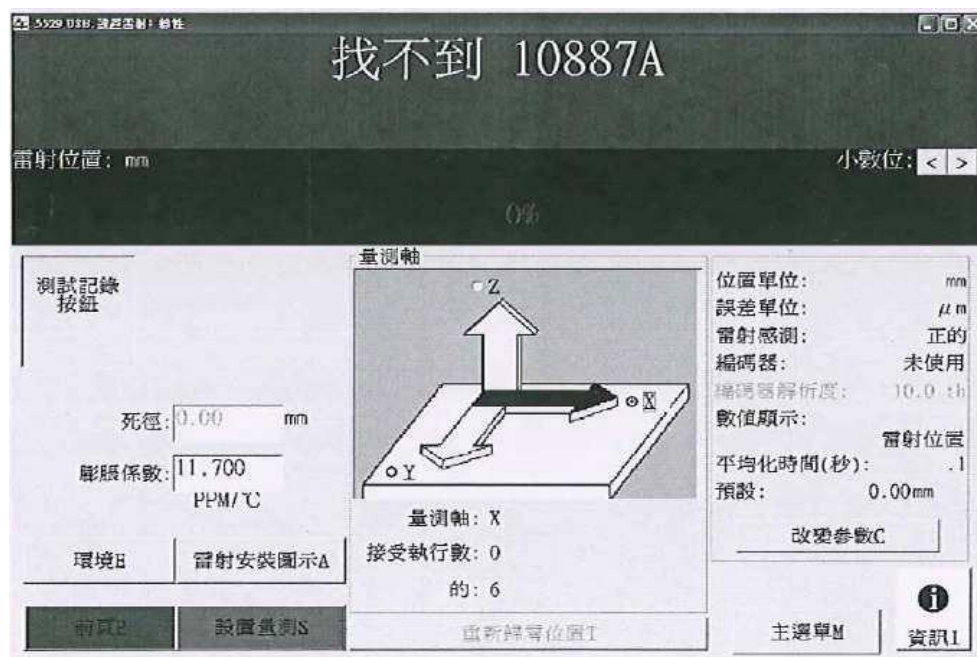


圖 3.17 雷射電腦軟體量測畫面

3. 設置下列量測條件後，點選機械資訊。

表 3.4 雷射電腦軟體量測條件

選項	設定值
行進模式	雙向
觸發裝置	自動
觸發停止	1.9
起始位置	0
終點位置	依床台行程設定
間隔	10mm(X 軸移動 10mm 一點)(Z 軸移動 100mm 一點)*註一
點數	(行程/100)+1 或者輸入起點、終點及間隔後，按下重新計算參數
週期	3

*註一：因機台長度不同，設定上也有所不同，X 軸行程 500mm 以上為 20mm 一點，以下為 10mm 一點；Z 軸行程 1000mm~2500mm 為 50mm 一點，2500mm~5000mm 為 100mm 一點，5000mm 以上為 200mm 一點。

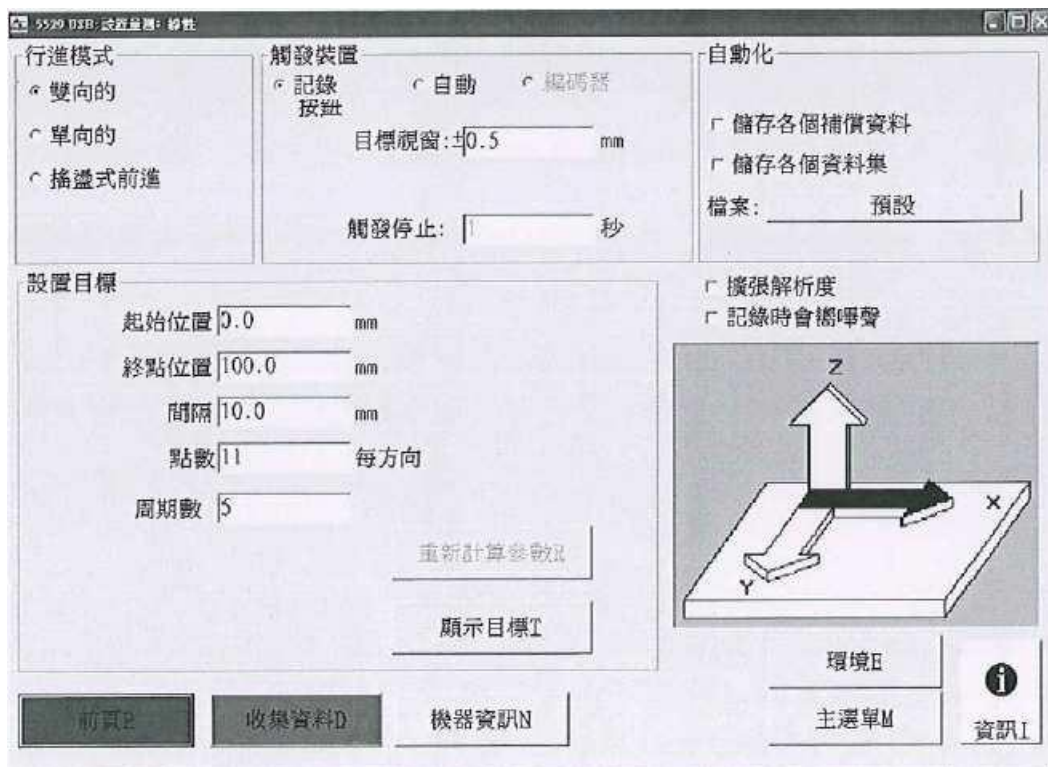


圖 3.18 雷射電腦軟體量測條件

4. 設置下列機械資訊。

表 3.5 雷射電腦軟體機械資訊

名稱	設定值
操作者	操作者人事編號
位置	L&L
機器名稱	工單上所標示之機型
序號	工單上所標示之機器編號
附註	輸入 Z-AXIS 或 X-AXIS

圖 3.19 雷射電腦軟體機械資訊

5. 開始量測

於雷射程式執行完消除背隙單節後，M01 暫停時，點擊重新位置歸零，並且按下紀錄，等待下列紅框處顯示時，即可消除選擇性停止功能鍵，開始量測。

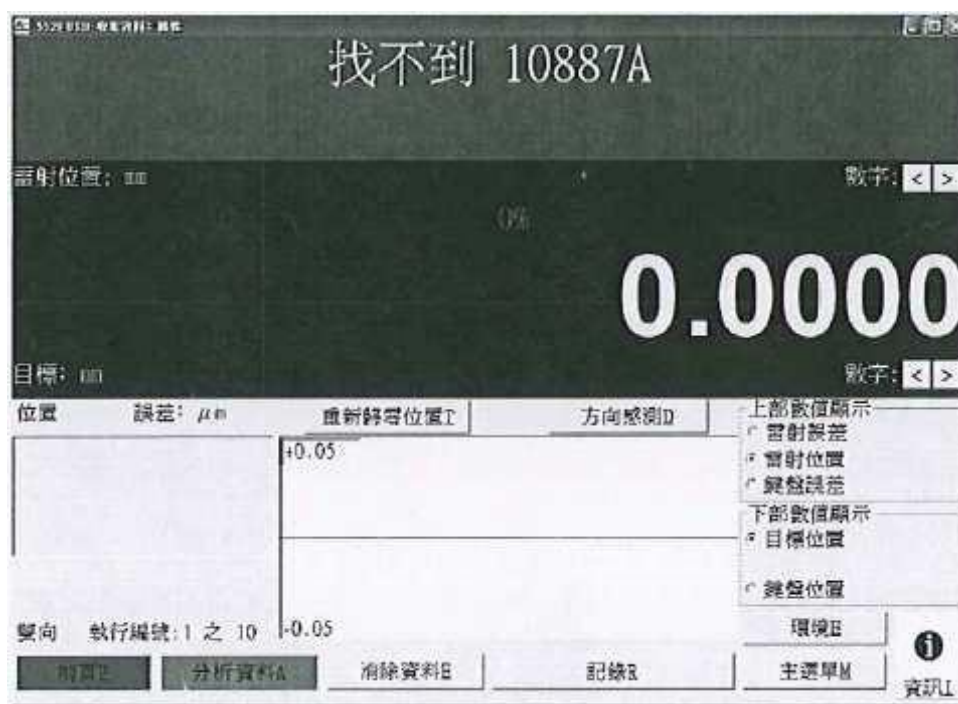


圖 3.20 雷射電腦軟體量測畫面

6. 結束量測

量測結束時，電腦會自動跳出下列圖表，先點選設置圖表，設定相關參數。電腦換算之 Pitch 值於下列圖表，點選顯示資料。

表 3.6 背隙值

名稱	定義
U : Mean Rv E	背隙(補進參數 1851 與 1852 中)
PS+U	重複性
備註：	
1000mm 公差為 1um，所以紅框處各數值低於公差即可。(2000mm 即為 2um)	

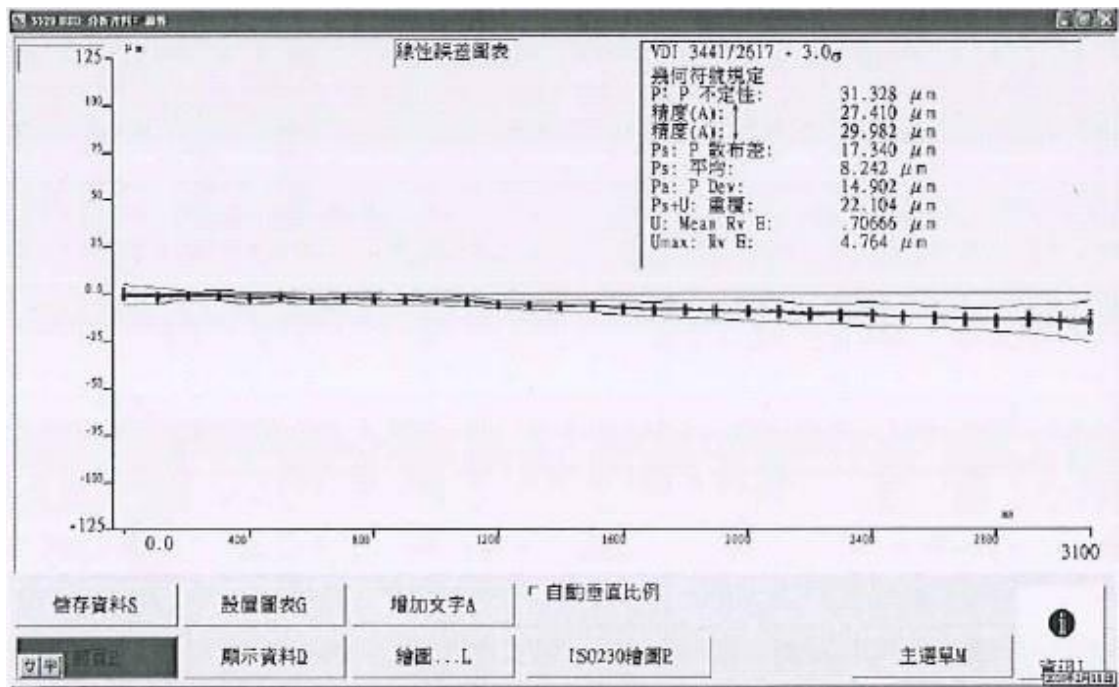


圖 3.21 量測結果圖形

表 3.7 設置圖表

名稱	設定值
標準	VDI 3441/2617
斜率	端點

標準

- ☐ NMTBA 無偏位
- ☐ NMTBA
- ☐ ANSI B5.54/B5.57
- ☒ VDI 3441/2617
- ☐ GB10931-89
- ☐ 使用者定義
- ☐ BSI 3600
- ☐ JIS E6192
- ☐ ISO 230-2:1997

Sigma: 3.00

圖表註解

- ☐ 顯示圖例
- ☐ 顯示機器資訊
- ☐ 數值分析
- ☐ 環境資料
- ☐ 最小/最大/平均
- ☐ 起點/終點

數值分析

- ☐ 精度
- ☐ 重複度
- ☐ 平均倒置誤差
- ☐ 系統偏移位置(B):
- ☐ 原始值精度
- ☐ 原始值重複度
- ☐ 最大倒置誤差
- ☐ 6 Sigma (total pop.)

圖表分析

- ☐ 前進資料軌行
- ☐ 前進平均
- ☐ 前進 1n-sigma
- ☐ 組合平均
- ☐ 組合 1n-sigma
- ☐ 除去原始值偏位
- ☐ 倒退資料軌行
- ☐ 倒退平均
- ☐ 倒退 1n-sigma
- ☐ 特徵/點
- ☐ 缺值帶

斜率: ☐ 最小平方 ☐ 端點

機器資訊

圖 3.22 圖表設置畫面

將各點 Pitch 補進控制器中，點選補償表。

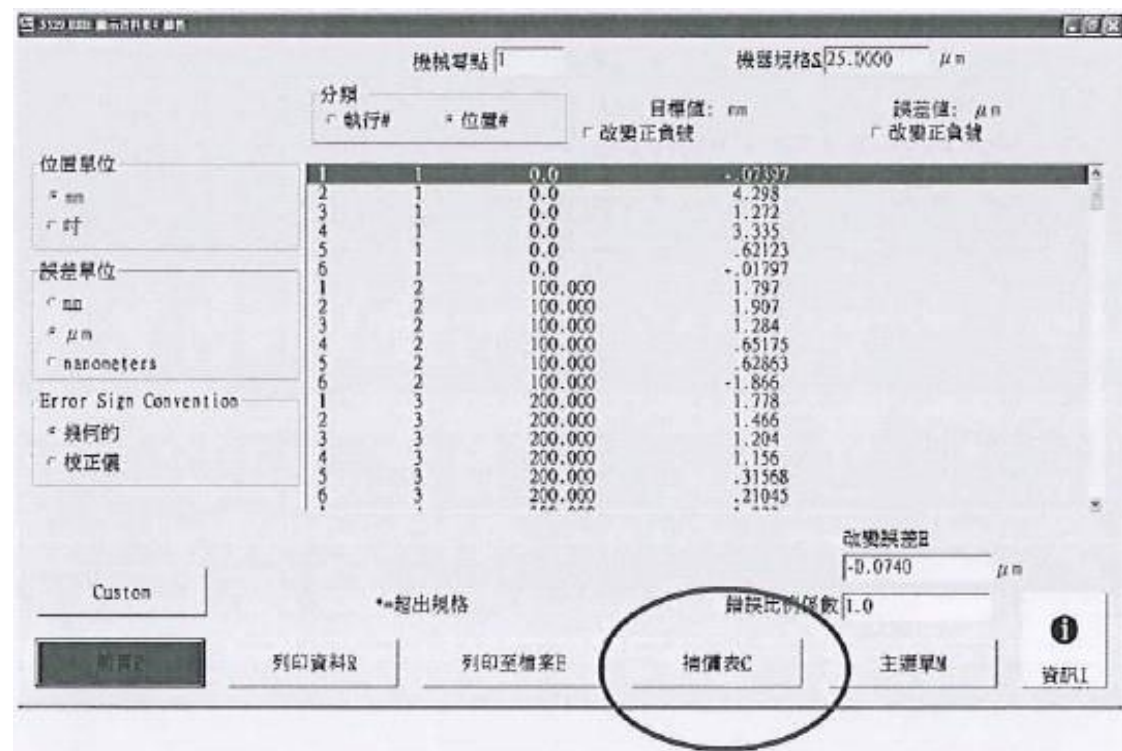


圖 3.23 各點 pitch 值

補進補償表後，設定補償值為增量。



圖 3.24 設定補償值為增量